权利要求

1

一种基于三层分离的多智能体系统运行方法，其特征在于，所述方法由规则认知层独立执行，所述规则认知层物理部署于可信隔离运行环境中，所述方法包括：

1. 接收外部的智能体交互请求，在所述可信隔离运行环境中申请分配一个临时的隔离安全运行域；

2. 启动与所述隔离安全运行域绑定的硬件生存期时钟定时器，所述硬件生存期时钟定时器的初始值为设定的生存周期阈值 **Timer_TTL**；

3. 通过单向只读物理隧道向隔离资产层请求读取与所述交互请求对应的私有知识切片数据；

4. 在所述隔离安全运行域内，将读取到的所述私有知识切片数据与预设的标准化认知协议指令集进行聚合计算，生成目标控制指令流；

5. 调用安全哈希算法，将所述目标控制指令流的执行微秒时间戳 **T_μs**、逻辑熵值 **H_logic** 以及会话对称密钥 **K_session** 进行非对称哈希耦合计算，生成作为指令因果出生证明的指令防重放数字指纹；

6. 将所述目标控制指令流及对应的所述指令防重放数字指纹单向输出给算力执行层，以使所述算力执行层进行安全推理计算；

7. 当所述硬件生存期时钟定时器归零，或者监听到所述可信隔离运行环境边界被穿透时，硬件安全微控制器强制触发物理消磁擦除中断，对装载了所述私有知识切片数据的运行域物理内存执行擦除覆写。

2

根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述可信隔离运行环境包括：硬件级可信执行环境（TEE）、硬件虚拟机级机密计算飞地、虚拟化安全容器以及系统内核级逻辑安全域中的至少一种。

3

根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述隔离安全运行域包括：基于硬件内存加密的飞地沙箱、基于硬件轻量级虚拟化隔离的飞地、基于微内核的逻辑隔离安全区中的至少一种。

4

根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对装载了所述私有知识切片数据的运行域物理内存执行物理消磁擦除，包括：

1. 执行不少于三遍（**N_scrub** ≥ 3）的物理覆写循环：第一遍将所述运行域物理内存对应的全部物理地址写入全零值 **0x00**；第二遍写入全一值 **0xFF**；第三遍写入通过密码学安全伪随机数发生器生成的随机噪声数据；
2. 调用处理器的缓存行清刷指令 _mm_clflush，强制将处理器缓存内的数据刷回动态随机存取内存（DRAM）中并完成电荷中和，以阻断侧信道冷启动电荷残留提取。

5

根据**权利要求1**所述的方法，**其特征在于**，所述**指令防重放数字指纹**的生成公式为：

```
OutputHash = HMAC-SHA256(T_μs || H_logic, K_session)
```

其中，HMAC-SHA256 表示基于 SHA256 哈希算法的密钥散列消息认证码函数；所述 `||` 表示将微秒时间戳 **T_μs** 与逻辑熵值 **H_logic** 进行字节级串联拼接的操作。

6

根据**权利要求1**所述的方法，**其特征在于**，所述逻辑熵值 **H_logic** 的计算公式为：

```
H_logic = - ∑_i=1^M P(o_i) log₂ P(o_i)
```

其中，所述 P(o_i) 表示在所述**隔离安全运行域**内提取的目标控制指令流中，单条控制指令操作码 o_i 的出现概率分布；M 为提取的控制指令操作码去重后的指令集合大小。

7

根据**权利要求1**所述的方法，**其特征在于**，所述**单向只读物理隧道**采用 AES-256-GCM 对称加密算法对所述只读物理隧道内的传输数据流进行会话级动态密钥对称加密。

8

根据**权利要求1**所述的方法，**其特征在于**，所述生存周期阈值 **Timer_TTL** 的物理设定上限为 120 秒。

9

根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述硬件生存期时钟定时器包括：物理硬件时钟定时器、部署在所述可信隔离运行环境内的安全虚拟时钟、逻辑软件定时器以及高精度安全时钟源中的至少一种。

10

一种基于三层分离的多智能体系统运行方法，其特征在于，所述方法由算力执行层独立执行，所述算力执行层物理部署于算力引擎服务器中，所述方法包括：

1. 接收规则认知层发送的目标控制指令流以及对应的指令防重放数字指纹；

2. 解析所述指令防重放数字指纹，提取其中的执行时间戳并与当前系统时间进行对比，若差值超出设定的防重放时延窗口，则拒绝所述目标控制指令流的推理调用；

3. 在通过防重放校验后，由通用大语言模型引擎对所述目标控制指令流进行推理计算，并监测单次会话的数据吞吐量是否超出设定的会话缓冲区上限 **Theta_max**；

4. 若超出所述会话缓冲区上限 **Theta_max**，则判定发生语义暴食攻击，立即熔断所述会话，并由底层通信协议栈强制向外部发送带有特定窗口值字段 **W_forensic** 的网络重置复位（TCP RST）报文以向外广播取证特征指纹。

11

根据权利要求10所述的方法，其特征在于，所述会话缓冲区上限 **Theta_max** 物理设定为 4096 个 Tokens。

12

根据权利要求10所述的方法，其特征在于，所述取证特征指纹的网络重置复位报文中，其 TCP 头部的窗口（Window Size）字段值 **W_forensic** 被强制锁定为预设的固定常量十六进制值 **0xABCD**。

13

一种基于三层分离的多智能体系统运行方法，其特征在于，所述方法由隔离资产层独立执行，所述隔离资产层部署于用户主权控制下的本地数据存储节点中，所述方法包括：

1. 建立与规则认知层之间的本地进程间通信（IPC）安全隧道，并在所述安全隧道内绑定访问控制白名单；

2. 接收所述规则认知层通过所述单向只读物理隧道发送的数据读取请求，校验所述请求中的会话数字签名；

3. 在签名校验通过后，在本地安全区内存中解密所述请求对应的私有知识切片数据，并将该数据以只读方式映射至所述单向只读物理隧道，以供所述规则认知层单向读取；
4. 当监听到所述单向只读物理隧道关闭或连接中断时，强制回收映射的内存页并执行不少于三遍的物理消磁擦除。

14

一种基于三层分离的多智能体系统运行方法，其特征在于，所述方法由隔离资产层、规则认知层和算力执行层协同执行，包括以下步骤：
1. 由规则认知层接收外部的智能体交互请求，在可信隔离运行环境中申请分配临时隔离安全运行域，并启动与所述隔离安全运行域绑定的生存期定时器；
2. 由规则认知层通过单向只读物理隧道向隔离资产层请求读取对应的私有知识切片数据；
3. 由隔离资产层解密所述私有知识切片数据，并将该数据映射至所述单向只读物理隧道；
4. 由规则认知层在所述隔离安全运行域内，将所述私有知识切片数据与预设的指令集进行聚合计算生成目标控制指令流，并生成对应的指令防重放数字指纹单向输出给算力执行层；
5. 由算力执行层在对所述指令防重放数字指纹校验通过后，由通用推理引擎对所述目标控制指令流进行推理计算；
6. 当任务结束、所述定时器归零或检测到安全边界穿透时，由规则认知层和隔离资产层分别对其所占用的临时内存进行物理消磁擦除。

15

根据权利要求14所述的方法，其特征在于，所述生存期定时器包括：物理硬件时钟定时器、部署在所述可信隔离运行环境内的安全虚拟时钟、逻辑软件定时器以及高精度安全时钟源中的至少一种。

16

一种基于三层分离的多智能体系统运行系统，其特征在于，包括物理相互隔离的规则认知层、隔离资产层和算力执行层，其中：
- 所述规则认知层，物理部署于可信隔离运行环境中，用于执行权利要求1至9中任一项所述的方法；
- 所述隔离资产层，物理部署于本地数据存储节点中，用于执行权利要求13所述的方法；
- 所述算力执行层，物理部署于算力引擎服务器中，用于执行权利要求10至12中任一项所述的方法。

17

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现权利要求1至15中任一项所述的方法。